2. ដេរីវេ

2.1 អត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យម

ឧទាហរណ៍ ក្នុងទន្លាក់សេរីនៃវត្ថុមួយ គេបានចម្ងាយចរ $S(t) = 4.9t^2$ ម៉ែត្រ បន្ទាប់ពី t វិនាទី ក្រោយមក។ លឿនមធ្យមនៃទន្លាក់នោះ ក្នុងចន្លោះខណៈ $t_1 = 1s$ និង $t_2 = 3s$ កំណត់ដោយផលធៀប $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ ដូចខាងក្រោម :

$$\frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S(3) - S(1)}{3 - 1} = \frac{4.9 \times 3^2 - (4.9 \times 1^2)}{2} = 19.6 \quad m/s \text{ ។}$$

លឿនមធ្យម $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ ហៅថាអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យមនៃចម្ងាយចរ $S(t)$ ពីខណៈ t_1 ទៅខណៈ t_2 ។

ជាទូទៅ បើអថេរ x ប្រែប្រួលពី a ទៅ b ហើយអនុគមន៍ $y = f(x)$ ប្រែប្រួលពី $f(a)$ ទៅ $f(b)$ នោះផលធៀប $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ ហៅថាអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យមនៃ $y = f(x)$ កាលណា x ប្រែប្រួលពី a ទៅ b ។

លំហាត់គំរូ រកអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យមនៃប្រាក់ចំណូល $R(x) = x^2 + 5x$ គិតជាពាន់រៀលនៃការលក់ស្រូវ x តោន កាលណា x ប្រែប្រួលពី 10 តោនទៅ 13 តោន ។

ចម្លើយ គេបានអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យមនៃប្រាក់ចំណូល

$$\frac{\Delta R}{\Delta x} = \frac{R(13) - R(10)}{13 - 10} = \frac{(13^2 + 5 \times 13) - (10^2 + 5 \times 10)}{3}$$

$$\frac{\Delta R}{\Delta x} = \frac{84}{3} = 28 \text{ ពាន់រៀលក្នុង } 1 \text{ តោន ។}$$

ប្រតិបត្តិ ក. ក្នុងការឃោសនាពាណិជ្ជកម្ម x ថ្ងៃ គេលក់ដាច់ទស្សនាវដ្តីបានចំនួន

$$S(x) = x^2 + 20x + 200 \quad \text{ក្បាល ។}$$

រកអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យមនៃ $S(x)$ ក្នុងរយៈពេលពី $x = 5$ ទៅ $x = 10$ ថ្ងៃ ។

ខ. រកអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យមនៃអនុគមន៍ $f(x) = x^3 - 1$ កាលណា x ប្រែប្រួលពី a ទៅ $a + h$ ។

2.2 ដេរីវេត្រង់ចំណុចមួយ

ឧទាហរណ៍ គេប៉ាន់ស្មានថាក្នុង x ឆ្នាំទៀត ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់មួយនិងមានចំនួន $P(x) = x^2 + 20x + 80000$ នាក់ ។

បើ x បម្រែបម្រួលពី $x_1 = 1$ ឆ្នាំ ទៅ $x_2 = a$ ឆ្នាំ នោះគេបានអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យម

$$\frac{\Delta P}{\Delta x} = \frac{P(x_2) - P(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{P(a) - P(1)}{a - 1} = \frac{(a^2 + 20a + 8000) - (1^2 + 20 \times 1 + 8000)}{a - 1}$$

$$= \frac{(a-1)(a+1) + 20(a-1)}{a-1} = a + 21 \text{ ។}$$

បើចន្លោះឆ្នាំ Δx កាន់តែតូច (គឺ $\Delta x \to 0$) នោះអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យម $\frac{\Delta P}{\Delta x}$ ខិតជិតតម្លៃមួយ ដែលហៅថាអត្រាបម្រែបម្រួលខណៈ ហើយកំណត់ដោយ

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta P}{\Delta x} = \lim_{a \to 1} \frac{P(a) - P(1)}{a - 1} = \lim_{a \to 1} (a + 21) = 22 \text{ ។}$$

អត្រាបម្រែបម្រួលខណៈ $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta P}{\Delta x} = 22$ ហៅថាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $P(x)$ ត្រង់ $x = 1$ ហើយកំណត់សរសេរ $P'(1) = 22$ ។

ជាទូទៅ ដេរីវេ $f'(a)$ នៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ នៅត្រង់ $x = a$ កំណត់ដោយ

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

ឬ $f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ ដែល $x = a + h$ ឬ $h = x - a$ ។

លំហាត់គំរូ រកដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x) = x^3$ នៅត្រង់ $x = 1$ ។

ចម្លើយ ***ជំហានទី 1*** : រក $f(1) = 1^3 = 1$

ជំហានទី 2 : រក $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{(1+h)^3 - 1^3}{h}$$

$$= \frac{(1+h-1)[(1+h)^2 + (1+h) + 1]}{h}$$

$$= (1+h)^2 + h + 2 \text{ ។}$$

ជំហានទី 3 : រក $\lim_{h \to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \to 0} [(1+h)^2 + h + 2]$

$$= (1+0)^2 + 0 + 2 = 3 \text{ ។}$$

ដូចនេះ $f'(1) = 3$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ រកដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $f(x) = -x^2 + 4x$ នៅត្រង់ $x = -1$

ខ. $g(x) = x^2 - 4x + 5$ នៅត្រង់ $x = 2$

គ. $y = x^3 - 2$ នៅត្រង់ $x = 0$ ។

2.3 ដេរីវេ

ឧទាហរណ៍ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = x^3$ ។

គេបាន $f(a+h) - f(a) = (a+h)^3 - a^3 = (a+h-a)[(a+h^2) + (a+h)a + a^2]$

$$= h[(a+h)^2 + a(a+h) + a^2]$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h[(a+h)^2 + a(a+h) + a^2]}{h}$$

ឬ $f'(a) = \lim_{h \to 0}[(a+h)^2 + a(a+h) + a^2] = 3a^2$ ។

ដោយ $f'(a) = 3a^2$ ចំពោះចំនួនពិត a ណាមួយ នោះគេអាចជំនួស a ដោយចំនួនពិត x ហើយកំណត់សរសេរ $f'(x) = 3x^2$ ។

$f'(x) = 3x^2$ ជាអនុគមន៍ថ្មីមួយទៀត ហើយហៅថាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x) = x^3$ ។

និយមន័យ ដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ គឺជាអនុគមន៍ដែលកំណត់ដោយ

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

គេអាចប្រើនិមិត្តសញ្ញា y' , $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d}{dx}f(x)$ សម្រាប់តាងដេរីវេនៃ $y = f(x)$ ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = x^2 + 3x$ ។

ក. រកដេរីវេ $f'(x)$ ។

ខ. រក $f'(0)$ និង $f'(-1)$ ។

ចម្លើយ ក. រក $f'(x)$:

ជំហានទី 1 : $f(x+h) - f(x) = [(x+h)^2 + 3(x+h)] - (x^2 + 3x)$

$$= 2xh + 3h + h^2$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ជំហានទី 2 : $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim\limits_{h\to 0}\dfrac{2xh+3h+h^2}{h}$

$= \lim\limits_{h\to 0}(2x+3+h) = 2x+3$ ។

ដូចនេះ $f'(x) = 2x+3$ ។

ខ. រក $f'(0) = 2\times 0+3$ $f'(-1) = 2(-1)+3 = 1$ ។

ប្រតិបត្តិ ក. រកដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x) = 3x^2$ ហើយទាញរក $f'(1)$ និង $f'(-2)$ ។

ខ. រកដេរីវេ$g'(x)$ នៃ $g(x) = 2x^3-1$ ហើយទាញរកដេរីវេត្រង់ $x = 0$ និង $x = -1$ ។

2.4 រូបមន្តដេរីវេ

ក. ដេរីវេនៃអនុគមន៍ថេរ អនុគមន៍ស្វ័យគុណងាយ និងដេរីវេនៃផលគុណចំនួនថេរនឹងអនុគមន៍ :

- ចំពោះអនុគមន៍ថេរ $f(x) = c$ គេបាន :

$f'(x) = \lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim\limits_{h\to 0}\dfrac{c-c}{h} = \lim\limits_{h\to 0}0 = 0$ ។

ដូចនេះ $\boxed{\text{បើ } f(x) = c \text{ នោះ } f'(x) = 0}$ ។

- ចំពោះអនុគមន៍ស្វ័យគុណងាយ $f(x) = x^n$ ដែល $n\in\mathbb{N}$ គេបាន :

$f(x+h)-f(x) = (x+h)^n - x^n$

តាង $u = x+h$ ហើយ $h = u-x$ បើ $h\to 0$ នោះ $u\to x$

គេបាន : $f(x+h)-f(x) = u^n - x^n = (u-x)(u^{n-1}+u^{n-2}x+\ldots+x^{n-1})$

$= h(u^{n-1}+u^{n-2}x+\ldots+x^{n-1})$ ។

$f'(x) = \lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim\limits_{u\to x}(u^{n-1}+u^{n-2}x+\ldots+x^{n-1}) = \underbrace{x^{n-1}+x^{n-1}+\ldots x^{n-1}}_{n\ \text{ដង}} = nx^{n-1}$ ។

ដូចនេះ $\boxed{\text{បើ } f(x) = x^n \text{ នោះ } f'(x) = nx^{n-1}}$ ។

- ចំពោះអនុគមន៍ផលគុណចំនួនថេរនឹងអនុគមន៍ : $y = kf(x)$

គេបាន $y' = \lim\limits_{h\to 0}\dfrac{kf(x+h)-kf(x)}{h} = k\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h} = kf'(x)$ ។

ដូចនេះ $\boxed{\text{បើ } y = kf(x) \text{ នោះ } y' = kf'(x)}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ :

ក. $y = 8$ ខ. $y = x^3$ គ. $y = -2x^4$ ។

ចម្លើយ ក. $y = 8$ នោះ $y' = (8) = 0$ ។

ខ. $y = x^3$ នោះ $y' = (x^3) = 3x^{3-1} = 3x^2$ ។

គ. $y = -2x^4$ នោះ $y' = (-2x^4)' = (-2)(4)x^{4-1} = -8x^3$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

ក. $y = -\frac{2007}{2008}$ ខ. $y = -x^2$ គ. $y = \frac{3}{5}x^5$ ។

ខ. ដេរីវេនៃផលបូកនិងផលដកអនុគមន៍ :

- ចំពោះផលបូកនៃអនុគមន៍ : $y = f(x) + g(x)$

គេតាង $F(x) = f(x) + g(x)$

គេបាន $F(x+h) - F(x) = [f(x+h) + g(x+h)] - [f(x) + g(x)]$

$= [f(x+h) - f(x)] + [g(x+h) - g(x)]$

$$y' = \lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$y' = f'(x) + g'(x)$ ។

ដូចនេះ **បើ** $y = f(x) + g(x)$ **នោះ** $y' = f'(x) + g'(x)$ ។

- ចំពោះផលដកនៃអនុគមន៍ : $y = f(x) - g(x)$

គេបាន $y = f(x) + (-1)g(x)$ នោះ $y' = f'(x) + [(-1)g(x)]'$

$y' = f'(x) + (-1)g'(x) = \tilde{f}'(x) - g'(x)$ ។

ដូចនេះ **បើ** $y = f(x) - g(x)$ **នោះ** $y' = f'(x) - g'(x)$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍

ក. $y = x^2 + 4x$ ហើយទាញរក $y'(0)$ និង $y'(-2)$ ។

ខ. $y = x^3 - 3x^2$ ហើយទាញរកដេរីវេត្រង់ $x = 1$ និង $x = -1$ ។

គ. $y = x^4 - 2x^2 + 3x - 2$ ហើយទាញរក $y'(0)$ ។

ចម្លើយ ក. $y' = (x^2)' + (4x)' = 2x + 4 \quad , \quad y'(0) = 2 \times 0 + 4 = 4$

$y'(-2) = 2(-2) + 4 = 4 - 4 = 0$ ។

ខ. $y' = (x^3)' - (3x^2)' = 3x^2 - 6x \quad , \quad y'(1) = 3 \times 1^2 - 6 \times 1 = -3$

$y'(-1) = 3(-1)^2 - 6(-1) = 9$ ។

គ. $y' = (x^4)' - (2x^2)' + (3x)' - (2)' = 4x^3 - 4x + 3$

$y'(0) = 4 \times 0^3 - 4 \times 0 + 3 = 3$ ។

ប្រតិបត្តិ ក. គណនា $f'(x)$ និង $f'(1)$ នៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^4}{2} + 2x$ ។

ខ. គណនាដេរីវេ y' ; $y'(0)$ និង $y'(1)$ នៃ $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2$ ។

គ. គណនាដេរីវេ $\frac{dy}{dx}$ និង $\frac{dy}{dx}\left(\frac{1}{2}\right)$ នៃ $y = x^5 - x^4 + 4x^2 - 3x + 2$ ។

គ. ដេរីវេនៃផលគុណនិងផលចែកនៃអនុគមន៍

- ចំពោះផលគុណនៃអនុគមន៍ : $y = f(x) \cdot g(x)$

គេតាង $F(x) = f(x) \cdot g(x)$

គេបាន $F(x+h) - F(x) = f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x)$

$= f(x+h) \cdot g(x+h) - g(x+h) \cdot f(x) + g(x+h) \cdot f(x) - f(x) \cdot g(x)$

$= [f(x+h) - f(x)]g(x+h) + f(x)[g(x+h) - g(x)]$

$$y' = F'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot g(x+h) + \lim_{h \to 0} f(x) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$ ។

ដូចនេះ

> **បើ** $y = f(x) \cdot g(x)$ **នោះ** $y' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$ ។

លំហាត់គំរូ ក. គណនាដេរីវេ y' និង $y'(-1)$ នៃអនុគមន៍ $y = x(x-1)$ ។

ខ. គណនាដេរីវេ y' និង $y'(0)$ នៃអនុគមន៍ $y = (x^2 - 2)(3x^2 + x)$ ។

ចម្លើយ ក. $y' = (x)'(x-1) + x(x-1)' = (1)(x-1) + x(1) = 2x - 1$

$y'(-1) = 2(-1) - 1 = -3$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

ខ. $y' = (x^2-2)'(3x^2+x)+(x^2-2)(3x^2+x)'$

$= 2x(3x^2+x)+(x^2-2)(6x+1)$

$= 6x^3+2x^2+6x^3+x^2-12x-2$

$y' = 12x^3+3x^2-12x-2$

$y'(0) = 12\times 0^3+3\times 0^2-12\times 0-2 = -2$ ។

ប្រតិបត្តិ ក. គណនា y' និង $y'\left(\frac{1}{3}\right)$ នៃអនុគមន៍ $y = 2x(x^2+1)$ ។

ខ. គណនា y' និង $y(1)$ នៃអនុគមន៍ $y = (x^2-x+1)(x^3-1)$ ។

- ចំពោះផលចែកនៃអនុគមន៍ : $y = \frac{f(x)}{g(x)}$

គេតាង $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

គេបាន $F(x+h)-F(x) = \frac{f(x+h)}{g(x+h)}-\frac{f(x)}{g(x)}$

$= \frac{f(x+h)\cdot g(x)-f(x)\cdot g(x+h)}{g(x+h)\cdot g(x)}$

$= \frac{f(x+h)\cdot g(x)-f(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g(x)-f(x)g(x+h)}{g(x+h)\cdot g(x)}$

$= \frac{[f(x+h)-f(x)]g(x)-[g(x+h)-g(x)]f(x)}{g(x+h)\cdot g(x)}$

$y' = \lim\limits_{h\to 0}\frac{F(x+h)-F(x)}{h}$

$= \frac{\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\cdot g(x)-\lim\limits_{h\to 0}f(x)\cdot\frac{g(x+h)-g(x)}{h}}{\lim\limits_{h\to 0}g(x+h)\cdot g(x)}$

$y' = \frac{f'(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g'(x)}{(g(x))^2}$ បើ $g(x)\neq 0$ ។

ដូចនេះ

> បើ $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ នោះ $y' = \frac{f'(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g'(x)}{(g(x))^2}$ បើ $g(x)\neq 0$

។

លំហាត់គំរូ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $y = \frac{1}{x}$ ហើយទាញរក $y'(-4)$ ។

ខ. $y = \frac{x^2+1}{x-3}$ ហើយទាញរក $y'(1)$ ។

គ. $y = \frac{(1-x)(2x+1)}{3x-2}$ ហើយទាញរក $y'(0)$ ។

ចម្លើយ ក. $y' = \frac{(1)'x-(1)(x)'}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$, $y'(-4) = -\frac{1}{(-4)^2} = -\frac{1}{16}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

2. $y' = \dfrac{(x^2+1)'(x-3)-(x^2+1)(x-3)'}{(x-3)^2}$

$= \dfrac{2x(x-3)-(x^2+1)(1)}{(x-3)^2}$

$= \dfrac{2x^2-6x-x^2-1}{(x-3)^2}$

$y' = \dfrac{x^2-6x-1}{(x-3)^2}$

$y'(1) = \dfrac{1^2-6\times 1-1}{(1-3)^2} = -\dfrac{6}{4} = -\dfrac{3}{2}$ ។

គ. $y' = \dfrac{[(1-x)(2x+1)]'(3x-2)-[(1-x)(2x+1)](3x-2)'}{(3x-2)^2}$

$= \dfrac{[(1-x)'(2x+1)+(1-x)(2x+1)'](3x-2)-(1-x)(2x+1)(3)}{(3x-2)^2}$

$= \dfrac{[(-1)(2x+1)+(1-x)(2)](3x-2)-3(1-x)(2x+1)}{(3x-2)^2}$

$= \dfrac{(-4x+1)(3x-2)-(6x+3-6x^2-3x)}{(3x-2)^2}$

$= \dfrac{-12x^2+11x-2-3x+6x^2-3}{(3x-2)^2}$

$= \dfrac{-6x^2+8x-5}{(3x-2)^2}$

$y'(0) = \dfrac{-6\cdot 0^2+8\cdot 0-5}{(3\cdot 0-2)^2} = -\dfrac{5}{4}$ ។

ប្រតិបត្តិ ក. គណនាដេរីវេ y' និង $y'(-1)$ នៃអនុគមន៍ $y = \dfrac{x}{x-1}$ ។

ខ. គណនាដេរីវេ y' និង $y'(1)$ នៃអនុគមន៍ $y = \dfrac{x+1}{x^2}$ ។

គ. គណនាដេរីវេ y' និង $y'(0)$ នៃអនុគមន៍ $y = \dfrac{(x+1)(2-x)}{2x-1}$ ។

2.5 ដេរីវេទី 2

ឧទាហរណ៍ អនុគមន៍ $f(x) = 6x^3-x^2+3x-4$ មានដេរីវេ $f'(x) = 18x^2-2x+3$ ។

អនុគមន៍ $f'(x)$ មានដេរីវេ $[f'(x)]'$ ។ អនុគមន៍ $[f'(x)]' = (18x^2-2x+3)' = 36x-2$ ហៅថា ដេរីវេទី 2 នៃ $f(x)$ ។

គេកំណត់សរសេរ $f''(x) = 36x-2$ ។

ជាទូទៅ បើអនុគមន៍ $y = f(x)$ មានដេរីវេទី 1 តាងដោយ $f'(x)$ ហើយ $f'(x)$ មានដេរីវេម្តងទៀត នោះដេរីវេនៃ $f'(x)$ នេះ ហៅថាដេរីវេទី 2 នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ដែលតាងដោយ $f''(x)$ ឬ y'' ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = 4x^3 - 12x^2 + 3$ ។

ក. រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ $f'(x) = 0$ ។

ខ. រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ $f''(x) = 0$ ។

ចម្លើយ ក. គេមាន $f'(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$

$f'(x) = 12x(x-2) = 0$ លុះត្រាតែ $12x = 0$, $x-2 = 0$

ដូចនេះ $f'(x) = 0$ លុះត្រាតែ $x = 0$, $x = 2$ ។

ខ. $f'(x) = 12x^2 - 24x$ នោះ $f''(x) = 24x - 24$

$f''(x) = 24x - 24 = 0$ នោះ $x = 1$ ។

ដូចនេះ $f''(x) = 0$ លុះត្រាតែ $x = 1$ ។

ប្រតិបត្តិ $y = -x^3 + 3x^2 - 2x + 2$

ក. រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ $y' = 1$ ។

ខ. រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ $y'' = 0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. ចូរបំពេញតារាងនីមួយៗ ហើយទាញរកលីមីត

ក.

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x) = x^2 + 2$						

$\lim\limits_{x \to 0} f(x) = \ldots\ldots\ldots$

ខ.

x	-1.1	-1.01	-1.001	-0.999	-0.99	-0.9
$f(x) = x^2 - 2$						

$\lim\limits_{x \to -1} f(x) = \ldots\ldots\ldots$

2. គណនាលីមីតខាងក្រោម :

ក. $\lim\limits_{x \to 0} 2009$ ខ. $\lim\limits_{x \to 1}\left(-\frac{2008}{2007}\right)$ គ. $\lim\limits_{x \to -1} x$ ឃ. $\lim\limits_{x \to -2}(3x+4)$

ង. $\lim\limits_{x \to 2}(x^2 - x)$ ច. $\lim\limits_{x \to 1}(5x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 2)$ ឆ. $\lim\limits_{x \to 1}(x^2 + x)(3x - 4)$ ។

3. គណនាលីមីតខាងក្រោម :

ក. $\lim\limits_{x \to 3} \frac{x}{x^2 + 1}$ ខ. $\lim\limits_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ គ. $\lim\limits_{x \to -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

ឃ. $\lim\limits_{x \to 3} \frac{x^3 - 27}{x - 3}$ ង. $\lim\limits_{x \to -4} \frac{x^3 + 64}{x + 4}$ ច. $\lim\limits_{x \to 2} \frac{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{4}}{x - 2}$ ។

4. គណនាលីមីតខាងក្រោម :

ក. $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x^3 - x}$ ខ. $\lim\limits_{x \to 3}\left[\frac{3}{x-3} - \frac{x}{x-3}\right]$ គ. $\lim\limits_{x \to -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 2x - 3}$

ឃ. $\lim\limits_{x \to \frac{1}{2}} \frac{2x^2 - x}{2x^2 - 3x + 1}$ ង. $\lim\limits_{x \to -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 2x - 3}$ ច. $\lim\limits_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ $(n \geq 1)$ ។

5. ក. គេឱ្យ $f(x) = x^2$ ។ ចូររក $\lim\limits_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$

ខ. f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x) = 3x^2 + x$ ។ រក $\lim\limits_{x \to 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$

គ. $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3x & \text{បើ } x \neq 1 \\ 5 & \text{បើ } x \neq 1 \end{cases}$ ។ រក $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ និង $f(1)$ ។

6. ក. រកចំនួនពិត a និង b ដើម្បីឱ្យ $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 5$

ខ. រកចំនួនពិត p និង q ដើម្បីឱ្យ $\lim\limits_{x \to -2} \frac{x^2 + px - 6}{2x^2 + 3x - 2} = q$

គ. រកចំនួនពិត m និង n ដើម្បីឱ្យ $\lim\limits_{x \to 2} \frac{x^2 - mx + 8}{x^2 - (n+2)x + 2n} = \frac{1}{5}$ ។

facebook.com/moeys
youtube
moeys.gov.kh

7. ក. អនុគមន៍ $f(x) = \begin{cases} 3x-1 & \text{បើ } x<1 \\ 2x & \text{បើ } x \geq 1 \end{cases}$ ។

រក $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$ $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$ និង $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$

ខ. អនុគមន៍ $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{បើ } x \leq 0 \\ 2x & \text{បើ } x>0 \end{cases}$

រក $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x)$ $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$ និង $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ ។

8. គណនាលីមីត

ក. $\lim\limits_{x \to +\infty} (x^2-3x+1)$ ខ. $\lim\limits_{x \to -\infty} (1+3x^2+x^3)$ គ. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{3x-2}{2x+3}$

ឃ. $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{4-x}{x+2}$ ង. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{-2}{3x+4}$ ច. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$ ឆ. $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{2-x^2}{1-x}$

ជ. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{-x^2+x+1}{2x+1}$ ឈ. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x-3}{x^2+1}$ ញ. $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{1-2x}{x^2+x+1}$ ។

9. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $y = (2x+1)(4x-3)$ ខ. $y = (3x^2-1)(4x+1)$ គ. $f(x) = \dfrac{x}{x-4}$

ឃ. $f(t) = (t^2-3)(-t^2+t+1)$ ង. $f(x) = \dfrac{3x+4}{2x-1}$ ច. $f(x) = \dfrac{(1-x)(x^2+2)}{x^2-3}$ ។

10. ក. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = 10 + \dfrac{40}{x}$ ។

រកអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យមនៃ f កាលណា x ប្រែប្រួលពី 1 ទៅ 10 ។

ខ. តម្លៃ v នៃរថយន្តមួយ បន្ទាប់ពី t ឆ្នាំក្រោយមកកំណត់ដោយ $v(t) = \dfrac{10000}{t} + 6000$ ។

ដោយ $v(t) = \dfrac{10000}{t} + 6000$ ។ រកអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យមនៃតម្លៃរថយន្ត កាលណា t ប្រែប្រួលពី 2 ឆ្នាំ ទៅ 5 ឆ្នាំ ។

11. អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = -4x^3+x^2+14x-1$

ក. រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ $f'(x) = 0$ ហើយសិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ ។

ខ. រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ $f''(x) = 0$ ហើយសិក្សាសញ្ញានៃ $f''(x)$ ។

12. អនុគមន៍ប៊ីការេ $g(x) = 3x^4-2x^2+4$ ។

ក. រកដេរីវេទី 1 និងទី 2 នៃអនុគមន៍ g

ខ. សិក្សាសញ្ញានៃដេរីវេទី 1 និងសញ្ញានៃដេរីវេទី 2 ។

facebook.com/... youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh